

Auteur: Elaine de Bie
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2B nr. 8.4

$$\text{Bgcot } 2 = \text{Bgcot } 3 + \text{Bgcot } 7$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 2) = \cot(\text{Bgcot } 3 + \text{Bgcot } 7)$$

Stel dan $\alpha = \text{Bgcot } 3$ en $\beta = \text{Bgcot } 7$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 2) = \cot(\alpha + \beta)$$

Gebruik de cotangent optelformule:

$$\cot(\alpha + \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta - 1}{\cot \beta + \cot \alpha}$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 2) = \frac{\cot \alpha \cot \beta - 1}{\cot \beta + \cot \alpha}$$

Invullen van $\cot \alpha = 3$ en $\cot \beta = 7$:

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 2) = \frac{3 \cdot 7 - 1}{7 + 3}$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 2) = \frac{21 - 1}{7 + 3}$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 2) = \frac{20}{10}$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 2) = 2$$

$$\Leftrightarrow 2 = 2$$

References